
Schlumberger

**Principios/Aplicaciones
de la Interpretación
de Registros**

Schlumberger

Principios/Aplicaciones
de la Interpretación
de Registros

Se reservan todos los derechos. Ninguna parte de este libro se puede reproducir, almacenar en un sistema, o transcribir en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico sin previa autorización por escrito del editor.

Indice

1	Introducción.....	1
	Historia.....	1
	La Operación de Campo.....	3
	Adquisición de Datos de los Registros.....	5
	Procesamiento de Datos.....	5
	Transmisión de Datos.....	6
	Referencias.....	7
2	Fundamentos de la Interpretación Cuantitativa de Registros.....	9
	Porosidad.....	9
	Saturación.....	9
	Permeabilidad.....	10
	Geometría de los Yacimientos.....	10
	Temperatura y Presión.....	11
	Interpretación de Registros.....	11
	El Proceso de Invasión.....	12
	Resistividad.....	13
	Factor de Formación y Porosidad.....	13
	Saturación de Agua.....	14
	Registro de Resistividad.....	15
	Resistividades del Agua.....	15
	Porosidad.....	15
	Formaciones Arcillosas.....	16
	Referencias.....	17
3	Registros de Potencial Espontáneo y de Rayos Gamma Naturales.....	18
	Curva SP.....	18
	Origen del SP.....	18
	Componente Electroquímico del SP.....	18
	Componente Electrocínético del SP.....	20
	SP en Función de Permeabilidad y Porosidad.....	20
	SP Estático.....	20
	Determinación del SSP.....	21
	Forma de la Curva del SP.....	21
	Formaciones de muy Alta Resistividad.....	21
	Corrimientos de la Línea Base de Lutitas.....	22
	Anomalías en el SP Relacionadas con las Condiciones de Invasión.....	23
	Anomalías en el SP-Ruido.....	23
	Registro de GR.....	24
	Propiedades de los Rayos Gamma.....	24

Equipo.....	25
Calibración.....	25
Curvas de Corrección por Condiciones de Pozo.....	25
Aplicaciones.....	25
El Registro NGS.....	25
Principio Físico.....	25
Principio de Medición.....	26
Presentación del Registro.....	26
Curvas de Corrección por Efectos de Pozo.....	27
Interpretación.....	27
Aplicaciones.....	27
Referencias.....	28
 4 Determinación de la Resistividad del Agua de Formación.....	 29
R_w de Catálogos de Agua.....	29
R_w de Análisis Químicos.....	29
R_w del SP.....	29
Determinación del R_{mf}	29
Determinación de R_w	30
Precauciones y Correcciones por el Medio Ambiente.....	30
Sales Diferentes al NaCl.....	30
Anomalías de SP.....	31
R_w a Partir de Registros de Resistividad-Porosidad.....	31
Registro R_{wg}	31
Ploteo de R_{wg} -SP.....	32
Ploteo de Resistividad-Porosidad.....	32
R_w a Partir de R_{go} y R_t	32
Referencias.....	32
 5 Registros de Porosidad.....	 33
Registros Sónicos.....	33
Principio.....	33
Equipo.....	33
Presentación del Registro.....	38
Velocidades Sónicas en las Formaciones.....	38
Determinación de la Porosidad (Ecuación de Wyllie de Tiempo Promedio).....	38
Areniscas Compactas y Consolidadas.....	38
Carbonatos.....	39
Arenas No Compactadas.....	39
Ecuación Empírica Basada en Observaciones de Campo.....	40

Índice

Efecto de la Arcillosidad en las Gráficas.....	61
Efecto de la Porosidad Secundaria en las Gráficas.....	61
El Registro de Índice de Porosidad Secundaria.....	61
Efecto de los Hidrocarburos en las Gráficas.....	61
Gráfica de M-N.....	62
Gráfica MID.....	63
Gráfica MID ρ_{med} en Función de U_{med}	65
Mezclas Complejas de Litologías.....	65
Programa Litho-Análisis.....	67
Presencia de Evaporitas.....	68
Identificación de Fluidos.....	69
Referencias.....	69
7 Registros de Resistividad.....	70
Registros Eléctricos Convencionales.....	70
Principio.....	70
Dispositivos de Resistividad.....	70
Curvas Normal y Lateral.....	71
R_t en Base al Registro ES.....	73
Registro con Electrodos de Enfoque.....	73
Laterolog 7.....	74
Laterolog 3.....	74
Laterolog 8.....	76
Sistema Doble Laterolog- R_{so}	77
Efecto de Delaware.....	78
Efecto de Groningen.....	78
Escala.....	78
Registro Esférico de Enfoque.....	79
Influencia de las Variables de Pozo y Correcciones de Registros....	80
Efecto de Pozo.....	80
Efecto de Capas Adyacentes.....	80
Factores Pseudogeométricos.....	80
Corrección de Invasión.....	81
Registro de Inducción.....	81
Principio de Medición.....	81
Factor Geométrico.....	82
Enfoque Herramientas Multibobinas.....	82
Deconvolución.....	82
Efecto de Piel.....	83
Equipo.....	83
Presentación del Registro y Escalas.....	84
Correcciones Ambientales.....	85
Corrección del Efecto de Agujero.....	85

Indice

Corrección de Efecto de Capa Adyacente.....	85
Corrección de la Invasión.....	85
Formaciones de Alta Resistividad.....	86
Efecto de Capas Inclinas.....	86
Agujeros Grandes.....	86
Anillo.....	87
Lodos Salinos.....	88
Mediciones de Inducción Contra las de Laterolog.....	88
Instrumentos de Microresistividad.....	90
Microlog.....	91
Principio.....	91
Interpretación.....	91
Microlaterolog.....	92
Principio.....	92
Respuesta.....	92
Registro de Proximidad.....	92
Principio.....	92
Respuesta.....	92
Resolución Vertical.....	93
MicroSFL.....	93
Correcciones Ambientales.....	94
Interpretación de Resistividad.....	94
Determinación de R_{xo}	94
Correcciones de la Resistividad por Invasión.....	94
Referencias.....	95
8 Determinación de la Saturación.....	96
Introducción.....	96
Formaciones Limpias.....	96
Curvas de Resistividad Contra Porosidad.....	96
Curvas de Microresistividad Contra Porosidad.....	98
Comparación R_{wa}	99
Superposiciones Logarítmicas.....	100
Superposición de Log F y Log R_{dep}	100
Superposición de R_o y Superposición de F.....	100
Métodos de Relación de Resistividad.....	102
Métodos de Zona Lavada.....	102
Métodos de Zona Invasida.....	102
Balance de Porosidad.....	103
Otros Diagramas de Relación.....	104
Métodos de Relación con Corrección por Invasión.....	104
Superposición de R_{xo}/R_t	105
Análisis Rápido R_{xo}/R_t	105

Diagrama de Petróleo Movable F-MOP.....	107
Porosidad y Saturación de Gas en Agujeros Vacios.....	107
Formaciones Arcillosas.....	108
Modelo Simplificado de Arena y Arcilla Laminados.....	109
Modelo Simplificado de Lutita Dispersa.....	110
Relación Total de Lutita.....	110
Modelos Saraband* y Coriband*.....	111
Modelo Saraband.....	111
Modelo Coriband.....	113
Modelo de Doble Agua.....	115
Modelo VOLAN*.....	117
Programa Cyberlook*.....	119
Método GLOBAL*.....	121
Referencias.....	125
 9 Registros de Propagación Electromagnética.....	 127
Introducción.....	127
Registro EPT.....	128
Métodos de Interpretación.....	129
Método CRIM.....	130
Métodos t_{pi} y A_c	130
Método t_{po}	131
Registro DPT.....	133
Efectos Ambientales.....	134
Métodos de Interpretación.....	135
Método Modificado t_{po}	135
Método Modificado de Doble Agua t_{po}	135
Gráfica P_a en Función de R_{fa}	136
Método de Saturación Doble.....	136
Referencias.....	138
 10 Permeabilidad y Productividad.....	 139
Permeabilidad.....	139
Saturaciones Irreducibles.....	139
Zona de Transición: Efectos de Presión Capilar.....	140
Permeabilidad en Base a Gradientes de Resistividad.....	140
Estimaciones de la Permeabilidad en Base a ϕ y S_{wi}	141
Permeabilidad y Registro de Magnetismo Nuclear.....	143
Principio.....	143
Aplicaciones/Interpretación.....	144
Permeabilidades Efectiva y Relativa.....	145

Índice

	Predicción del Corte de Agua.....	145
	Permeabilidad en Base a Presencias de Minerales Derivados de Manera Geoquímica.....	145
	Permeabilidad a Partir de los Probadores de Formaciones.....	145
	Análisis del Decremento de Presión.....	146
	Análisis del Incremento de Presión.....	148
	Productividad.....	149
	Registro de Productividad.....	151
	Referencias.....	151
11	Sísmica de Pozo.....	153
	Introducción.....	153
	Equipo Sísmico para Pozos.....	153
	Adquisición Digital de Disparos de Verificación.....	153
	Conversión de Tiempo a Profundidad y Perfil de Velocidad.....	155
	Procesamiento Geogram.....	156
	Perfil Sísmico Vertical.....	159
	Procesamiento.....	159
	Perfil Sísmico Vertical Sintético.....	161
	Perfil Sísmico Vertical con Desplazamiento.....	161
	Principales Aplicaciones del VSP.....	161
	Referencias.....	162
12	Servicios Geológicos.....	163
	Introducción.....	163
	Correlación.....	164
	Información Estratigráfica a Partir del Registro de Echados.....	168
	Herramienta de Echados HDT.....	170
	Herramienta de Echados Estratigráficos.....	171
	Procesamiento a Boca del Pozo del lugar del Pozo.....	175
	Programa Dipmeter Advisor*.....	175
	Servicio Microbarredor* de Formaciones.....	176
	Identificación de Electrofacies.....	177
	Cálculo Faciolog.....	178
	Despliegue Geocolumn.....	178
	Servicios de Descripción de Yacimientos.....	181
	Datos Faltantes.....	182
	Estimación de la Permeabilidad.....	182
	Concentración de Datos.....	184
	Matrices y Mapas.....	185
	Referencias.....	186

Indice

13	Propiedades Mecánicas de Rocas.....	187
	Fracturas Naturales.....	187
	Detección de Fracturas.....	187
	Mediciones Sónicas.....	187
	Mediciones de Calibrador de Pozos.....	189
	Mediciones de Densidad.....	189
	Mediciones de Resistividad.....	190
	Medición de Absorción Fotoeléctrica.....	190
	Medición de Echado.....	191
	Herramienta de Teleobservación de Agujeros.....	192
	Microbarredor* de Formaciones.....	192
	Otras Mediciones.....	192
	Conclusión.....	192
	Constantes Elásticas.....	193
	Análisis de Esfuerzo.....	193
	Análisis de la Fuerza de la Arena.....	195
	Análisis de Altura de Fracturas Hidráulicas.....	196
	Referencias.....	198

Hace más de medio siglo se introdujo el registro eléctrico de pozos en la industria petrolera. Desde entonces, se han desarrollado y utilizado, en forma general, mucho más y mejores dispositivos de registro.

A medida que la ciencia de los registros de pozos petroleros avanzaba, también lo hacía el arte de la interpretación de datos. Hoy en día, el análisis detallado de un conjunto de perfiles cuidadosamente elegidos, provee un método para derivar e inferir valores precisos para las saturaciones de hidrocarburos y de agua, la porosidad, el índice de permeabilidad, y la litología de la roca del yacimiento.

Se han escrito cientos de artículos técnicos que describen los diferentes métodos de registro, su aplicación y su interpretación. Esta abundante literatura es abrumadora en cuanto a contenido y, frecuentemente, inaccesible para los usuarios comunes de registros de pozos.

Por lo tanto, este documento presenta una reseña de estos métodos de registros de pozos y de las técnicas de interpretación. Trata en detalle los diversos servicios de pozo abierto que ofrece Schlumberger, así como métodos esenciales de interpretación y aplicaciones básicas. La presentación es la más breve y la más clara posible, con un mínimo de ecuaciones matemáticas.

Se espera que el documento sea útil como libro de consulta para cualquier persona interesada en el registro de pozos. Para aquellos que estén interesados en material más detallado, pueden consultarse las referencias que aparecen al final de cada capítulo, así como otra literatura al respecto.

HISTORIA

En el año de 1927 se realizó el primer registro eléctrico en el pequeño campo petrolero de Pechelbronn, Alsacia, provincia del noreste de Francia. Este registro, una gráfica única de la resistividad eléctrica de las formaciones rocosas atravesadas por el pozo, se realizó por el método de "estaciones". El instrumento de medición de fondo (llamado sonda), se detenía en intervalos periódicos en el agujero, se hacían mediciones, y la resistividad calculada se trazaba manualmente en una gráfica. Este procedimiento se repetía de estación en estación hasta que se grabara todo el registro. Una parte de este primer registro se muestra en la Fig. 1-1.

En el año de 1929, el registro de resistividad eléctrica se introdujo comercialmente en Venezuela, Estados Unidos y Rusia y, un poco más tarde, en las Indias Orientales Holandesas. Rápidamente se reconoció en la industria petrolera la utilidad de la medición de la resistividad para propósitos de correlación y para la i-

dentificación de las capas potenciales portadoras de hidrocarburo.

En 1931, la medición del potencial espontáneo (SP) se incluyó con la curva de resistividad en el registro eléctrico. En ese mismo año, los hermanos Schlumberger, Marcel y Conrad, perfeccionaron un método de registro continuo y se desarrolló el primer trazador gráfico.

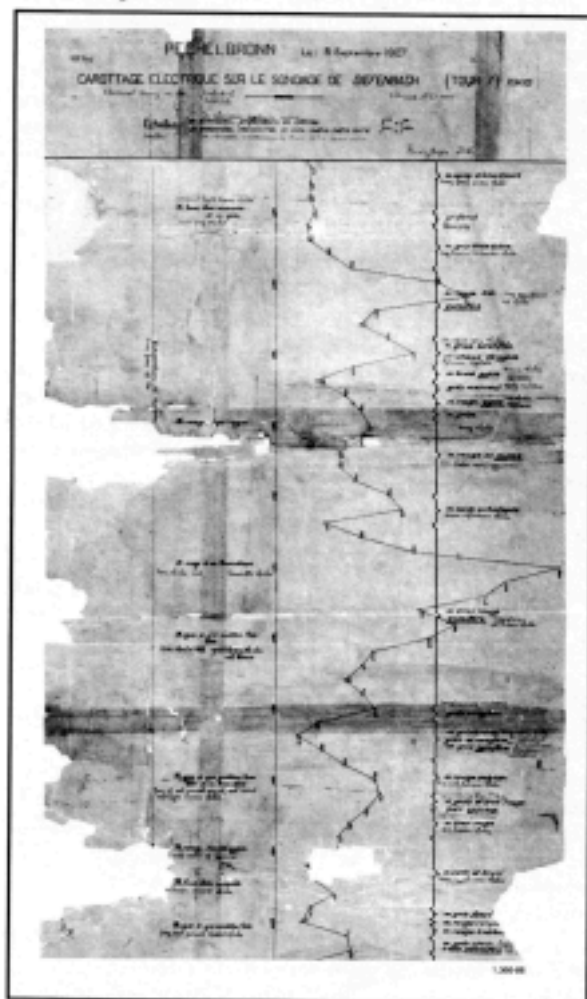


Fig. 1-1. El primer registro: puntos trazados en papel gráfico por Henri Doll.

La cámara con película fotográfica se introdujo en 1936. En ese entonces, el registro eléctrico consistía en la curva de la SP y en las curvas de resistividad normal

pozos. El registro sónico proporcionaba una medición de la porosidad; los registros de resistividad enfocados, una medición de la resistividad real de la formación virgen no invadida.

Las mejoras posteriores en el registro sónico incluyeron el registro sónico compensado, por efecto de pozo, BHC, el registro sónico de espaciamiento largo LSS*, y las herramientas Sónico de Arreglo, SDT. Estas últimas herramientas permiten registrar el tren de ondas completo. En base al análisis del tren de onda, es posible obtener los tiempos de tránsito de las ondas de Stoneley y de cizallamiento además del tiempo de tránsito de las ondas compresionales.

El registro de la densidad de la formación, otra medición que depende básicamente de la porosidad de la formación, se introdujo en el mercado a principios de los años sesenta. Un registro de densidad de formación compensada FDC*, que compensa la presencia del enjarre seguía rápidamente en 1964. En 1981, el registro de Litho-Densidad* proporcionó una mejor medición de la densidad y una medición de la sección transversal de absorción fotoeléctrica, sensible a la litología.

La recuperación de muestras físicas de rocas y de muestras de líquidos de formación por medio de herramientas de cable también tiene un amplio historial. Desde 1937 se encuentra en operación el saca muestra de pared que dispara una "bala" cilíndrica, hueca en la formación y que la recupera al jalarla. Por supuesto, dicha técnica ha sufrido continuas mejoras durante el medio siglo posterior a su introducción. En el caso de rocas muy duras, existen herramientas de muestreo mecánico que perforan y sacan las muestras de rocas.

En 1957 se introdujo un probador de formaciones. Recuperaba una muestra de los líquidos de la formación y se medía la presión de pozo durante el proceso de muestreo. Posteriormente surgieron el probador de formación por intervalos, FIT, y el multiprobador de formación, RFT*. Las herramientas más antiguas sólo podían llevar a cabo una medición de presión y recuperar una muestra de líquido por viaje en el pozo: la herramienta RFT puede efectuar un número ilimitado de medida de presión y recuperar dos muestras de líquido por viaje.

Para manejar el caso de formaciones donde el agua de formación es dulce o varía en salinidad, o en la cual la salinidad se desconoce, se han desarrollado mediciones dieléctricas. En 1978, se introdujo la herramienta de propagación electromagnética, EPT*, y en 1985 la herramienta de propagación profunda, DPT*.

El resumen histórico anterior de ningún modo cubre todas las mediciones llevadas a cabo en la actualidad con artefactos de registro por cable. Otras mediciones de registro incluyen la resonancia magnética nuclear, la espectrometría nuclear (natural e inducida) y numerosos parámetros de agujeros revestidos.

LA OPERACION DE CAMPO

Los registros eléctricos por cable se llevan a cabo desde un camión de registros, al que en ocasiones se llama "laboratorio móvil" (Fig. 1-3). El camión

transporta los instrumentos de medición de fondo, el

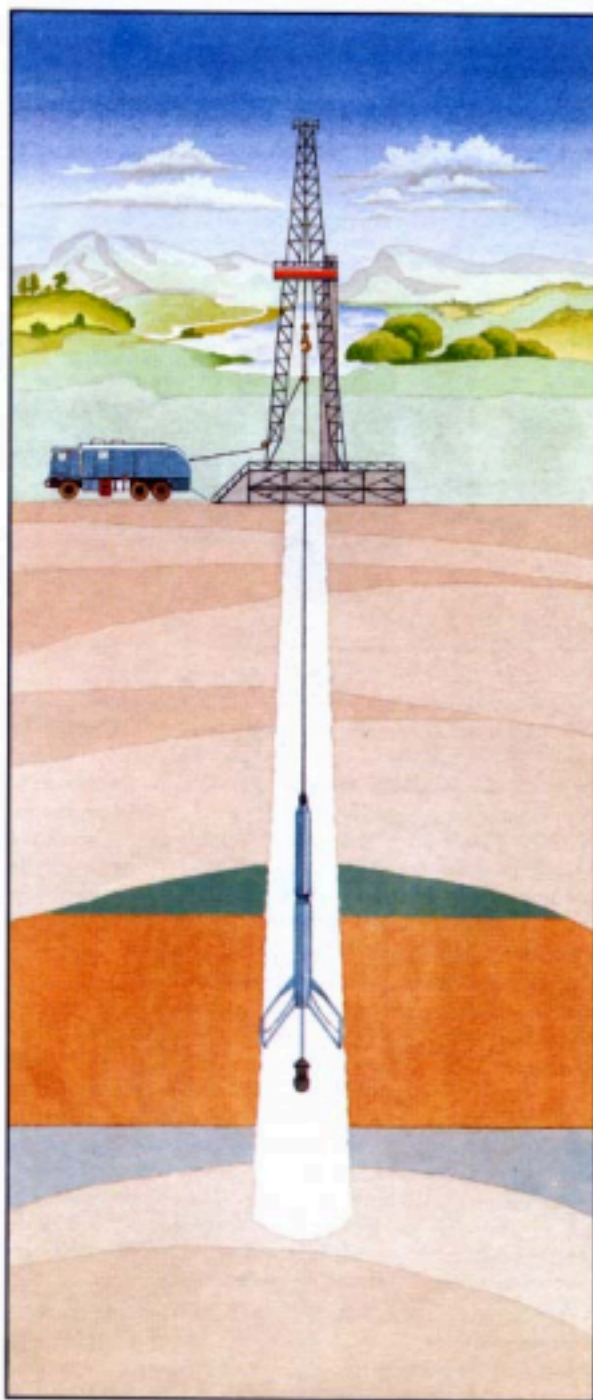


Fig. 1-2. Operación de registro por cable.

cable eléctrico y un malacate que se necesita para bajar los instrumentos por el pozo, así como el equipo de superficie necesario para alimentar las herramientas de fondo y para recibir y procesar sus señales, y también el equipo necesario para efectuar una grabación perma-

técnicas de registro prevalecientes y han modificado

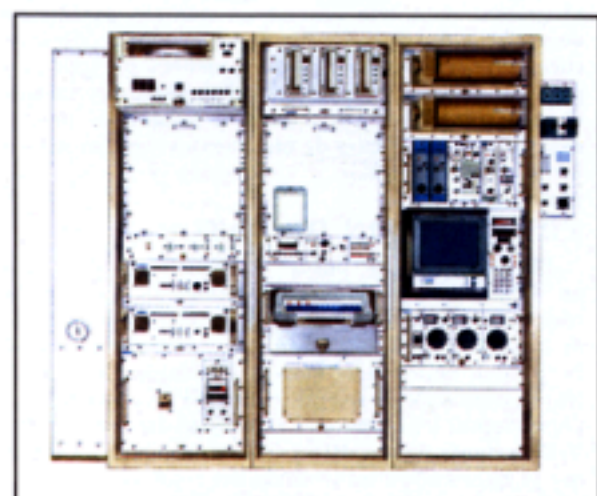


Fig. 1-4. El CSU es un sistema computarizado integral para la adquisición y el procesamiento de datos. Sus principales elementos son: Derecha: pantalla y unidades de películas ópticas para registrar datos. Centro: teclado/unidad impresora debajo de tres lectoras de cinta. Izquierda: computadoras gemelas DEC 1134 cada una con memoria de 256 K. Parte superior: lectora dual de disco duro con capacidad de 42 megabytes y una unidad de cinta de respaldo de 48 megabytes.

nuestras ideas con respecto al rumbo de los nuevos descubrimientos.

Se han mejorado los sensores, la electrónica de fondo, el cable, la telemetría de cable y el procesamiento de las señales en la superficie.

Mediciones de registro básicas pueden contener grandes cantidades de información. Anteriormente, no se registraba parte de dichos datos debido a la falta de sensores y de electrónica de fondo de alta velocidad, a la incapacidad de transmitir los datos por el cable y a la incapacidad de grabarlos en la unidad de registro. Del mismo modo, dichas limitaciones han evitado o retardado el uso de nuevas mediciones y herramientas de registro. Con la telemetría digital, se ha presentado un importante aumento en la cantidad de datos que pueden enviarse por el cable de registro. Las técnicas de registro digital dentro de la unidad de registro proporcionan un aumento substancial en la capacidad de grabación de datos. El uso de señales digitalizadas también facilita la transmisión de señales de registro por radio, satélite o línea telefónica a centros de cómputo u oficinas centrales.

En el Cuadro 1-1 se compara la velocidad de transmisión de datos de una de las herramientas más antiguas, la combinación inducción-sónico, con los requisitos de transmisión de datos de algunas de las nuevas. Esto muestra el gran aumento en la cantidad de datos que pueden manejar los más recientes sensores, el cable de registro y los instrumentos de tierra; todo como resultado de las técnicas digitales.

Cuadro 1-1

Requisitos de transmisión de datos de algunas herramientas de registro de pozos.

ISF Inducción - Sónico	200 Bits/Pies de Pozo
Echado de Alta Resolución	10 Canales de Microresistividad
Sónico de Arreglo	25,000 Bits/Pies de Pozo
Onda Completa	60,000 Bits/Pies de Pozo
Espectroscopía Inelástica	Espectro de Energía
Herramienta Sísmica para Pozo	20,000 Bits/Segundo
Tren de Ondas de 5 Segundos	80,000 Bits/Segundo

PROCESAMIENTO DE DATOS

El procesamiento de señales puede efectuarse en, por lo menos, tres niveles: en el pozo (en la herramienta), a la boca del pozo (en el camión) y en un centro de cómputo central. El lugar donde se lleva a cabo el procesamiento depende de dónde se pueden producir los resultados deseados con mayor eficacia, dónde se necesita primero la información extraída, dónde se encuentran los expertos, o dónde lo exigen las consideraciones tecnológicas.

Cuando es conveniente, se diseña la herramienta de registro para que los datos se procesen en el fondo y la señal procesada se transmita a la superficie. Esto sucede cuando se prevee una escasa utilidad en el futuro para los datos primarios o cuando la cantidad de datos primarios impide su transmisión. Sin embargo, en la mayoría de los casos es preferible llevar los datos primarios medidos a la superficie para su grabación y procesamiento. De este modo, los datos originales están disponibles para un procesamiento posterior o para presentación y se preservan permanentemente para su uso futuro.

Un sistema de computación digital en el pozo, llamado unidad CSU*, se encuentra en todas las unidades Schlumberger de todo el mundo (Fig. 1-4). Dicho sistema proporciona la capacidad de manejar grandes cantidades de datos. Supera muchas de las limitaciones anteriores de los sistemas de registro combinados (el apilamiento o combinación de múltiples sensores de medición en una sola cadena de herramientas de registro). También agiliza las operaciones en el campo. La calibración de las herramientas se efectúa con mayor rapidez y exactitud y la operación se controla de manera más eficiente.

El sistema CSU proporciona el potencial obvio para el procesamiento de datos en el lugar del pozo. También ya se lleva a cabo el procesamiento de las ondas sónicas para obtener las velocidades compresionales y de cizallamiento, así como el procesamiento de los espectros de energía nuclear para obtener la composición elemental y luego la composición química. Es posible utilizar

patrones de deconvolución y filtración de señales más complejas con el sistema CSU.

Prácticamente, todos los modelos y ecuaciones comunes para la interpretación de registros pueden ejecutarse en la unidad CSU. Aunque no sean tan completos como los programas de interpretación de registros disponibles en centros de cómputo, los programas de interpretación en el lugar del pozo superan de manera importante lo que puede efectuarse manualmente. Hay programas en el pozo que sirven para conocer la porosidad y las saturaciones en litología simple y compleja, para identificar la litología, calcular los echados de la formación, calcular la permeabilidad y determinar muchos más parámetros petrofísicos, además, pueden representarse los datos (ya sea grabados, procesados o computados) de la manera que mejor convenga al usuario.

Sin duda alguna, aumentará la demanda de evaluación de formaciones por medio del procesamiento en el pozo y los programas serán más sofisticados.

El centro de cómputo ofrece una computadora más potente, expertos en análisis de registros, más tiempo, y la integración de más datos. Los centros de cómputo Schlumberger se encuentran en los centros petroleros más importantes de todo el mundo. Proporcionan procesamiento de señales y análisis de la formación más completos que aquellos del sistema CSU en el pozo.

Los programas de evaluación varían en su alcance desde la evaluación de un solo pozo, a una serie de productos de aplicación especiales o hasta servicios de descripción de yacimientos que evalúan campos completos. Es posible utilizar de manera más amplia, técnicas estadísticas tanto para la selección de parámetros como para los cálculos reales.

El procesamiento de registros parece encaminarse ca-

da vez más al tratamiento integrado y simultáneo de todas las mediciones de registro. Se diseñan programas para que reconozcan que los parámetros de registro de un volumen determinado de rocas se encuentren interrelacionados de manera predecible, y para que se preste atención a dichas relaciones durante el procesamiento. Ahora, nuevos programas pueden usar datos provenientes de más fuentes como muestras, verificación de presión y producción y modelaje de yacimientos.

TRANSMISION DE DATOS

El sistema CSU puede transmitir registros con un enlace de comunicación adecuado. La estación receptora puede ser otro sistema CSU, una terminal de transmisión o un centro de cómputo principal. Se pueden editar o formatear los datos antes de la transmisión a fin de reducir el tiempo de transmisión o para adaptar los datos a las exigencias del destinatario. Verificaciones de la calidad de la transmisión aseguran que la información transmitida sea confiable.

Con la red de comunicaciones LOGNET* es posible transmitir vía satélite datos o cintas de registro desde el pozo a muchos lugares (Fig. 1-5). Dicho servicio está disponible en toda la parte continental de Estados Unidos y Canadá en tierra o en las plataformas marinas. De hecho, cualquier teléfono puede convertirse en estación receptora.

Una pequeña antena de comunicaciones portátil en el pozo permite transmitir vía satélite los datos de registros del pozo al centro de cómputo Schlumberger y de allá por teléfono al hogar u oficina del usuario. Ya que el sistema es bidireccional, se pueden transmitir registros computados o registros de pozo vecinos al pozo. El sistema también proporciona comunicación vocal bidireccional. Hay varios modelos de estación re-

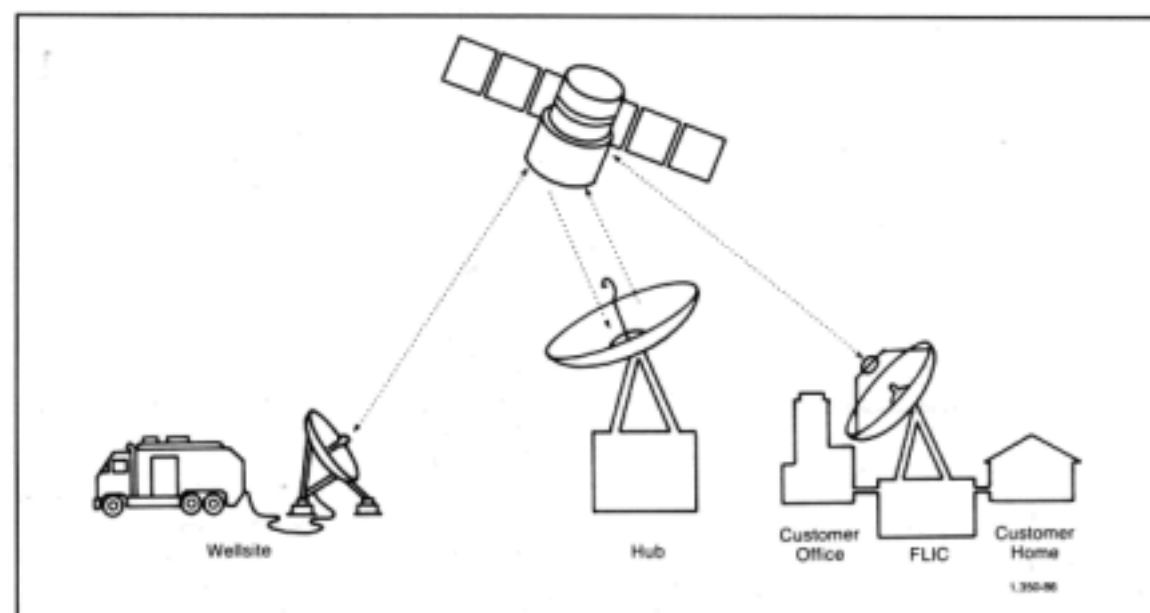


Fig. 1-5. Diagrama del sistema de comunicaciones LOGNET.

ceptora:

- Una máquina FAX digital estándar recibirá datos gráficos de registro directamente en la oficina.
- Una telecopiadora portátil Pilot 50* conectada a una toma telefónica en la oficina o el hogar permite a los clientes aprovechar el servicio las 24 horas del día.

• Es posible instalar una estación de registro Pilot 100* en la oficina del cliente para que reciba gráficas de registro y de cinta y para hacer copias múltiples de las gráficas de registro. Ya que esta estación es automática, puede recibir datos sola.

• Puede instalarse una ELITE 1000* en la oficina del cliente a fin de que reciba datos provenientes de la red de comunicación LOGNET. Junto con esta estación de trabajo, se encuentran disponibles un acervo completo de correcciones ambientales así como toda la serie de productos avanzados de Schlumberger.

• Se puede montar un centro de cómputo Pilot 2000* en la oficina del cliente para realizar en ella misma la interpretación computarizada de los registros. El Pilot 2000 incluye personal, un analista de registros y un técnico. Este centro tiene acceso a todos los programas comunes de interpretación de registros Schlumberger.

Existen otros sistemas de transmisión locales en diferentes partes del mundo que utilizan comunicaciones por teléfono, radio y/o satélite. En algunos casos, es posible transmitir desde el pozo. En otros, la transmisión debe originarse desde una estación de comunicaciones más permanente. Con una planeación previa, pueden transmitirse datos de registro prácticamente desde cualquier lugar del mundo hacia otro.

REFERENCIAS

- Schlumberger, C., Schlumberger, M., and Leonard, E.G.: "Electrical Coring: A Method of Determining Bottom-Hole Data by Electrical Measurements," AIME T.P. 462; Geophys. Prosp. Trans., AIME (1932) 110.
- Schlumberger, C., Schlumberger, M., and Doll, H.G.: "The Electromagnetic Teleclinometer and Dipmeter," Proc., First World Petroleum Congress, London (July 1933).
- Doll, H.G.: "The SP Dipmeter," Pet. Tech. (Jan. 1943) 6.
- Stratton, E.F. and Hamilton, R.G.: "Application of Dipmeter Surveys," paper presented at 1947 AIME Annual Meeting, Tulsa, Oct. 8-10.
- DeChambrier, P.: "The Microlog Continuous Dipmeter," Geophys. (April 1953) 18, No. 4.
- Allard, L.A. and Ringot, J.: "The High-Resolution Dipmeter Tool," The Log Analyst (May-June 1969) 10, No. 3.
- Pontecorvo, B.: "Neutron Well Logging - A New Geological Method Based on Nuclear Physics," Oil and Gas J. (Sept. 1941) 40, No. 18.
- Tittle, C.W., Faul, H., and Goodman, C.: "Neutron Logging of Drill Holes: The Neutron-Neutron Method," Geophys. (April 1951) 16, No. 4.
- Russell, J.H. and Bishop, B.O.: "Quantitative Evaluation of Rock Porosity by Neutron-Neutron Method," Pet. Eng. J. (April 1954).
- Bush, R.E. and Mardock, E.S.: "The Quantitative Interpretation of Radioactivity Logs," J. Pet. Tech. (1951) 3, No. 7; Pet. Trans., AIME, 192.

- Russell, W.L.: "Interpretation of Neutron Well Logs," Bull., AAPG (1952) 36, No. 2.
- Wyllie, M.R.J.: "Procedures for the Direct Employment of Neutron Log Data in Electric-Log Interpretation," Geophys. (April 1952) 17, No. 4.
- Allen, L.S., Tittle, C.W., Mills, W.R., and Caldwell, R.L.: "Dual-Spaced Neutron Logging for Porosity," Geophys. (Jan. 1957) 32, No. 1.
- Alger, R.P., Locke, S., Nagel, W.A., and Sherman, H.: "The Dual-Spacing Neutron Log - CNL," J. Pet. Tech. (Sept. 1972) 24, No. 9.
- Doll, H.G.: "Introduction to Induction Logging and Application to Logging of Wells Drilled With Oil-Base Muds," J. Pet. Tech. (June 1949); Pet. Trans., AIME, 186.
- Dumanoir, J.L., Tixier, M.P., and Martin, M.: "Interpretation of the Induction-Electrical Log in Fresh Mud," J. Pet. Tech. (July 1957), 9, No. 7; Trans., AIME, 210.
- Tixier, M.P., Alger, R.P., Biggs, W.P., and Carpenter, B.N.: "Dual Induction-Laterolog: A New Tool for Resistivity Analysis," paper SPE 713 presented at the 1963 SPE Annual Meeting, New Orleans, Oct. 1963.
- Doll, H.G.: "The Microlog - A New Electrical Logging Method for Detailed Determination of Permeable Beds," J. Pet. Tech. (June 1950), 2, No. 6; Pet. Trans., AIME, 189.
- Doll, H.G.: "The Laterolog: A New Resistivity Logging Method with Electrodes Using an Automatic Focusing System," J. Pet. Tech. (Nov. 1951) 3, No. 11; Pet. Trans., AIME, 192.
- Schuster, N.A., Badon, J.D., and Robbins, E.R.: "Application of the ISF/Sonic Combination Tool to Gulf Coast Formations," Trans., Gulf Coast Assoc. Geol. Soc. (Oct. 1971).
- Doll, H.G.: "The Microlaterolog," J. Pet. Tech. (Jan. 1953), 5, No. 1; Pet. Trans., AIME, 198.
- Doll, H.G., Dumanoir, J.L., and Martin, M.: "Suggestions for Better Electric Log Combinations and Improved Interpretations," Geophys. (April 1960) 25, No. 4.
- Stripling, A.A.: "Velocity Log Characteristics," J. Pet. Tech. (Sept. 1958), 10, No. 9; Pet. Trans., AIME, 213.
- Aron, J., Murray, J., and Seeman, B.: "Formation Compressional and Shear Interval-Transit-Time Logging by Means of Long Spacings and Digital Techniques," paper SPE 7446 presented at the 1978 SPE Annual Meeting.
- Faul, H. and Tittle, C.W.: "Logging of Drill Holes by the Neutron-Gamma Method, and Gamma Ray Scattering," Geophys. (1951) 16.
- Wahl, J.S., Tittman, J., Johnstone, C.W., and Alger, R.P.: "The Dual Spacing Formation Density Log," J. Pet. Tech. (Dec. 1964) 16, No. 12.
- Gardner, J.S. and Dumanoir, J.L.: "Litho-Density Log Interpretation," Trans., 1980 SPWLA Annual Logging Symp.
- Lock, G.A. and Hoyer, W.A.: "Natural Gamma Ray Spectral Logging," The Log Analyst (Sept.-Oct. 1971) 12, No. 5.
- Serra, O., Baldwin, J., and Quirein, J.: "Theory, Interpretation, and Practical Applications of Natural Gamma Ray Spectroscopy," Trans., 1980 SPWLA Annual Logging Symposium.



























































































































